

Prévalence et facteurs de risque associés à l'hypertension artérielle chez les patients diabétiques de type 2 dans la ville de Bukavu — Du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023

Auteur : MUGALIHYA NTONDO Joël — Mémoire de fin d'études Université Officielle de Bukavu — 2023-2024 Directeur : Prof. Dr KATCHUNGA BIANGA Philippe Analyse et visualisation : Organon Data Solutions

Date : 2026

Organon Data Solutions — Bukavu

1. Contexte et objectifs

Contexte

Le diabète sucré de type 2 constitue un problème de santé publique mondial. L'hypertension artérielle (HTA) est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire les plus fréquemment associés au diabète de type 2, augmentant significativement la morbi-mortalité. Cette étude a été menée dans les services de diabétologie des Cliniques Universitaires de Bukavu et de l'HGR de Panzi, en République Démocratique du Congo.

Objectifs

Déterminer la prévalence de l'HTA dans un groupe de diabétiques de type 2 dans la ville de Bukavu. Analyser l'association entre l'HTA et les facteurs de risque associés — âge, IMC, tour de taille, durée du diabète, lipidogramme et insulino-résistance.

Population cible

288 patients diabétiques connus ayant consulté les services de diabétologie des Cliniques Universitaires de Bukavu et de l'HGR de Panzi entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023. Étude rétrospective, descriptive et analytique.

2. Méthodologie

Source des données

Dossiers médicaux des Cliniques Universitaires de Bukavu et de l'HGR de Panzi — Bukavu, RDC.
Données collectées et analysées par Organon Data Solutions.

Traitement des données

Indicateur	Valeur
Lignes avant nettoyage	258
Lignes après nettoyage	258
Doublons supprimés	0
Lignes vides supprimées	0
Variables avec manquants	13

Outils utilisés

Analyse réalisée avec Python 3 — bibliothèques : pandas, numpy, matplotlib, seaborn. Rapport généré par Organon Data Solutions.

3. Résultats

3.1 Statistiques descriptives — Variables numériques

Variable	N	Moyenne	Médiane	Éc.-type	Min	Max	Outliers
id	258	129.5	129.5	74.622	1	258	0
age	258	62.907	64.0	14.396	33	99	1
imc	258	29.781	29.9	4.379	20.4	42.8	11
tour_de_taille	257	100.016	100.0	10.528	79.0	132.0	7
duree_diabete	257	14.611	13.0	11.447	0.0	49.0	4
hdl	257	54.995	51.0	15.293	26.4	88.4	0
ldl	257	121.897	123.6	14.18	88.2	154.4	19
cholesterol_total	257	212.302	213.2	18.064	172.4	258.0	13
triglycerides	257	155.08	157.8	23.071	106.2	210.0	1
homa_ir	257	5.954	5.8	2.129	1.9	12.4	9
homa_s	257	37.67	36.2	17.189	3.0	82.6	22

3.2 Statistiques descriptives — Variables catégorielles

Variable : tranche_age

Modalité	Effectif	Pourcentage
>=60	139	53.9%
40-59	112	43.4%
<40	7	2.7%

Variable : sexe

Modalité	Effectif	Pourcentage
F	129	50.0%
M	129	50.0%

Variable : obesite_abdominale

Modalité	Effectif	Pourcentage
Oui	180	70.0%
Non	77	30.0%

Variable : hta

Modalité	Effectif	Pourcentage
Oui	198	77.0%
Non	59	23.0%

Variable : hta_connue

Modalité	Effectif	Pourcentage
Oui	142	55.3%
Non	115	44.7%

Variable : hta_controlee

Modalité	Effectif	Pourcentage
Non	255	99.2%
Oui	2	0.8%

Variable : insulinoresistance

Modalité	Effectif	Pourcentage
Oui	198	77.0%
Non	59	23.0%

3.3 Visualisations

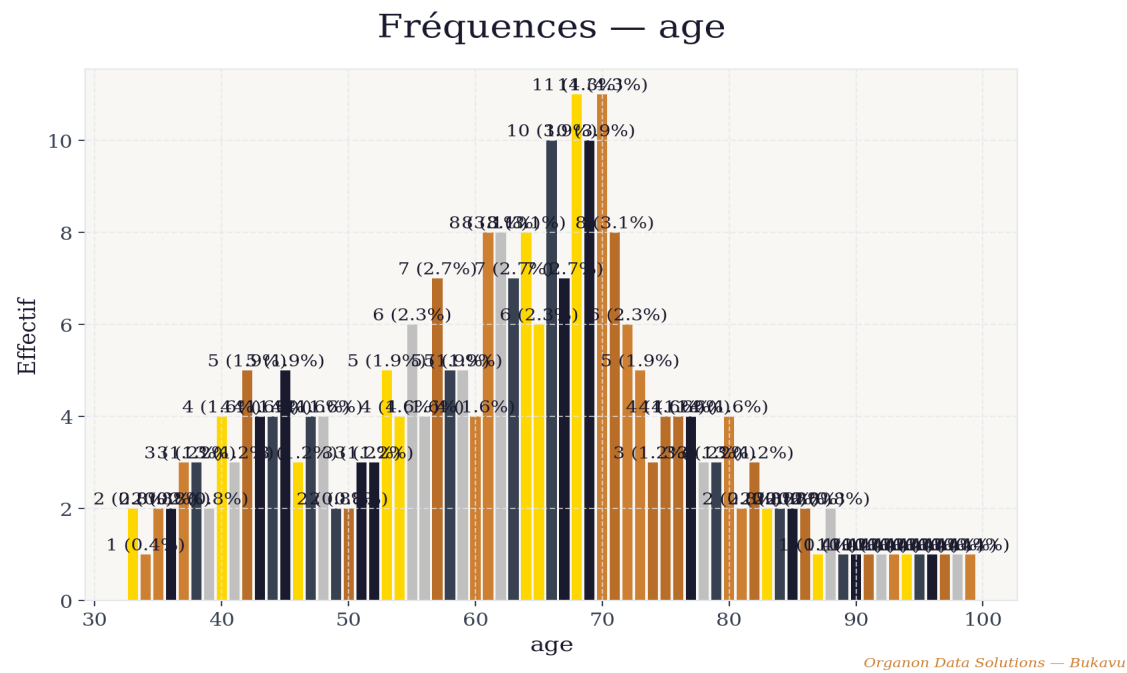


Figure : age_barres_vert.png

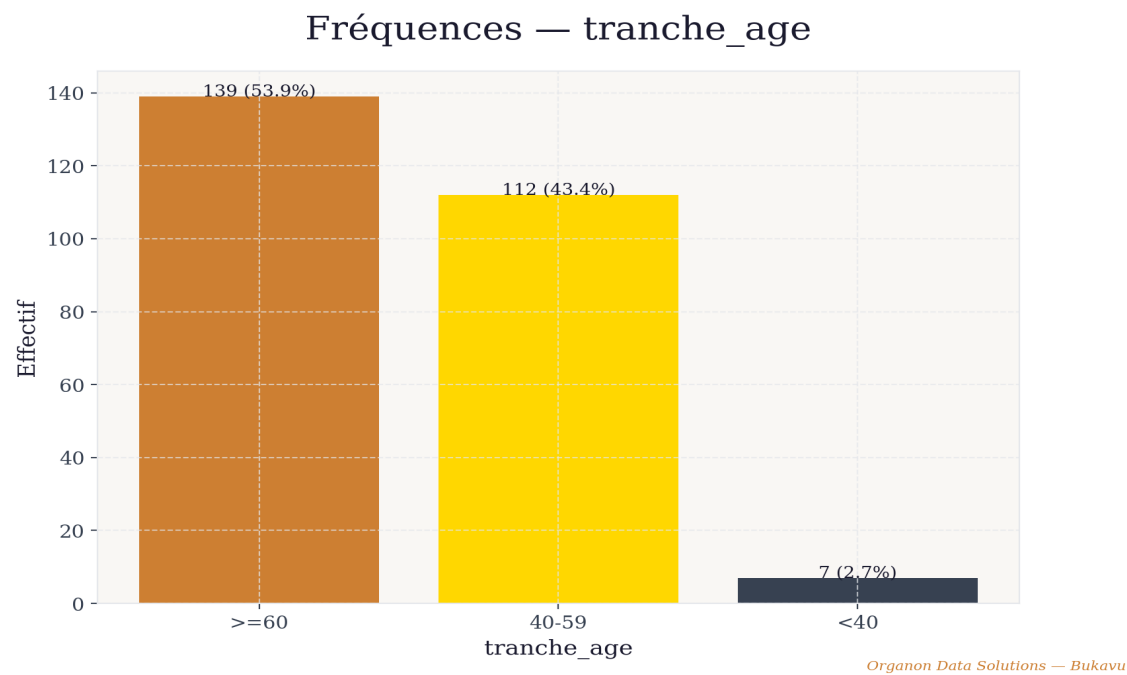


Figure : tranche_age_barres_vert.png

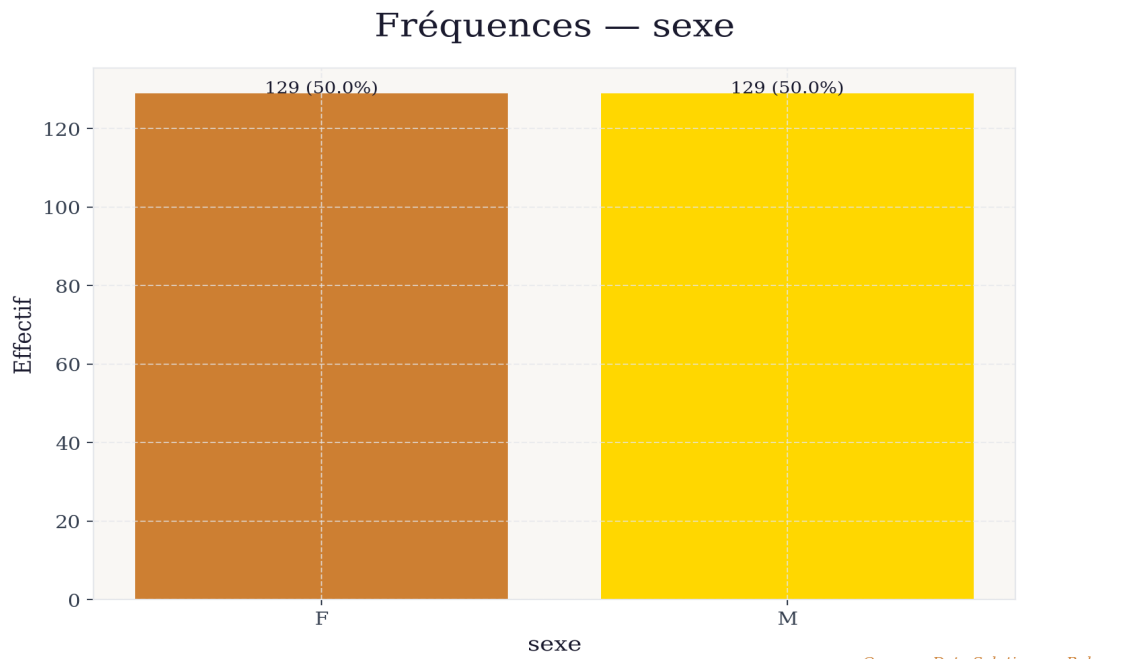


Figure : sexe_barres_vert.png

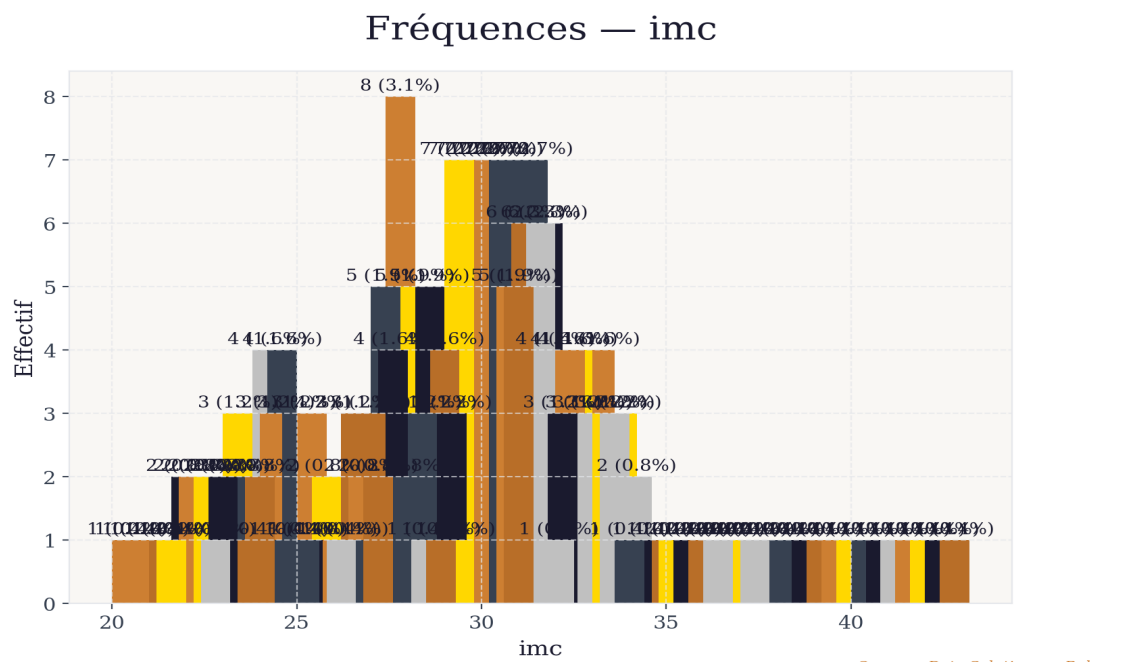


Figure : imc_barres_vert.png

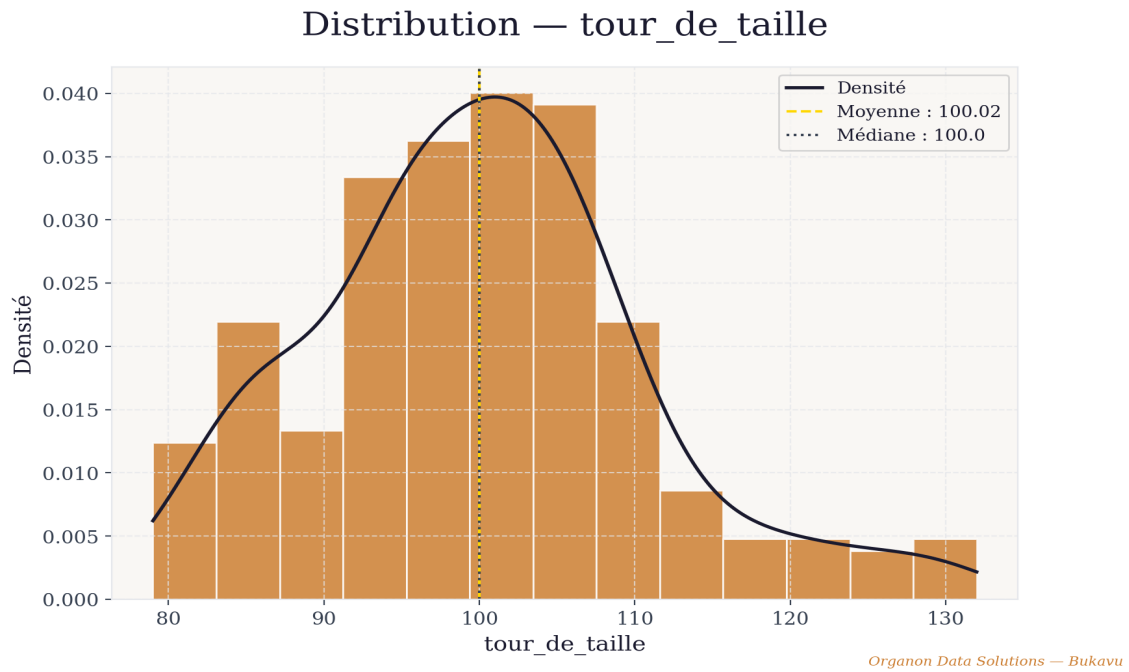
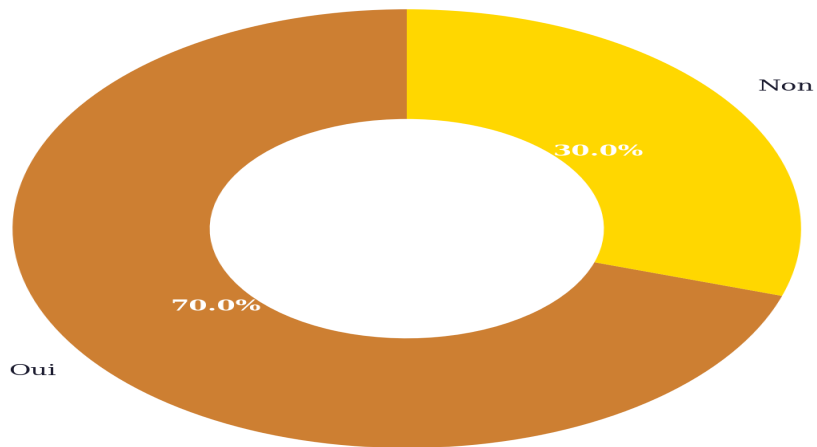


Figure : tour_de_taille_histogramme.png

Répartition — obesite_abdominale



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : obesite_abdominale_donut.png

Fréquences — duree_diabete

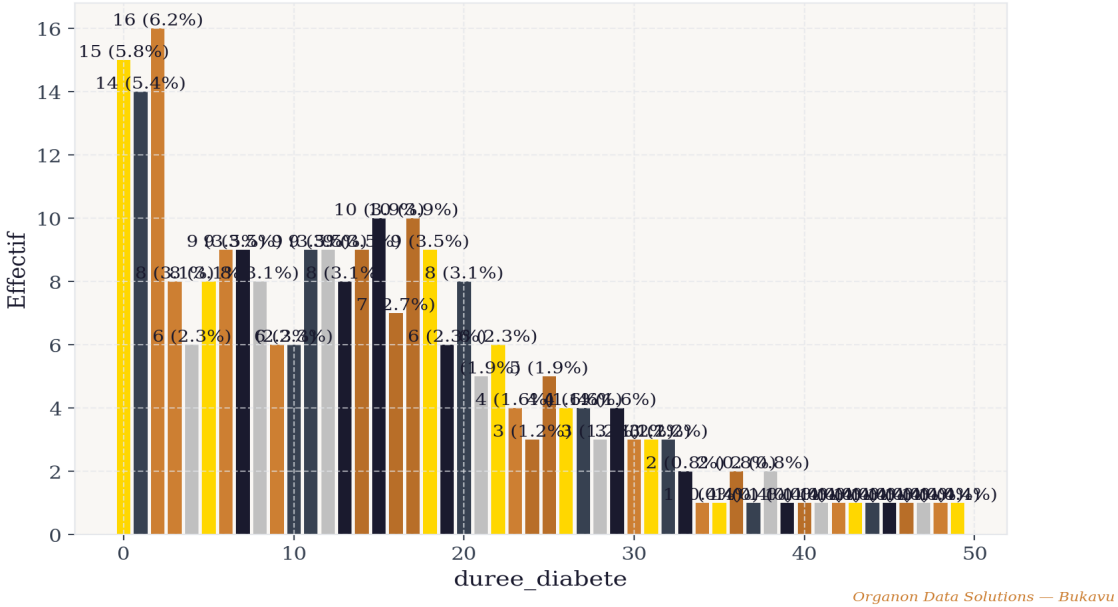


Figure : duree_diabete_barres_vert.png

Fréquences — hta

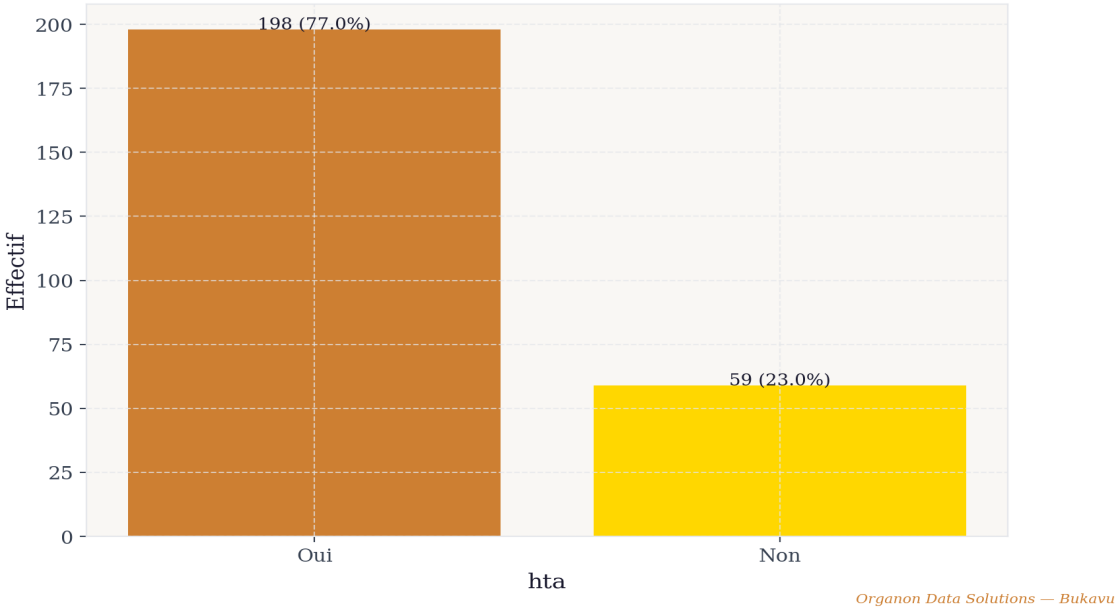
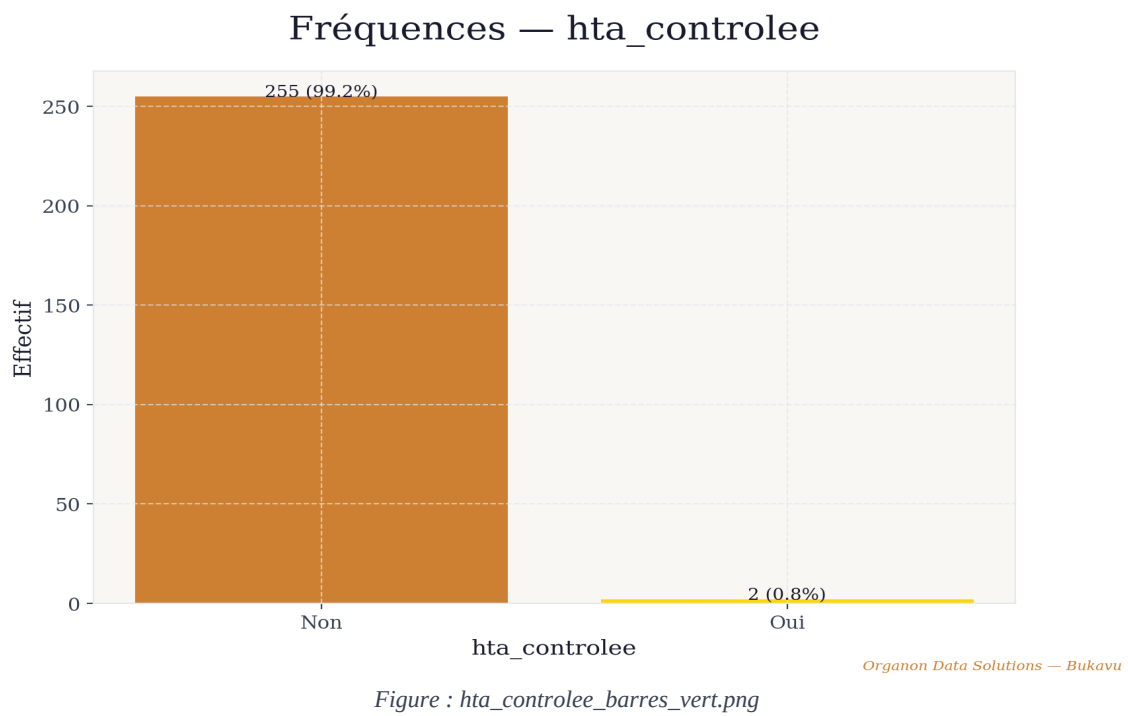
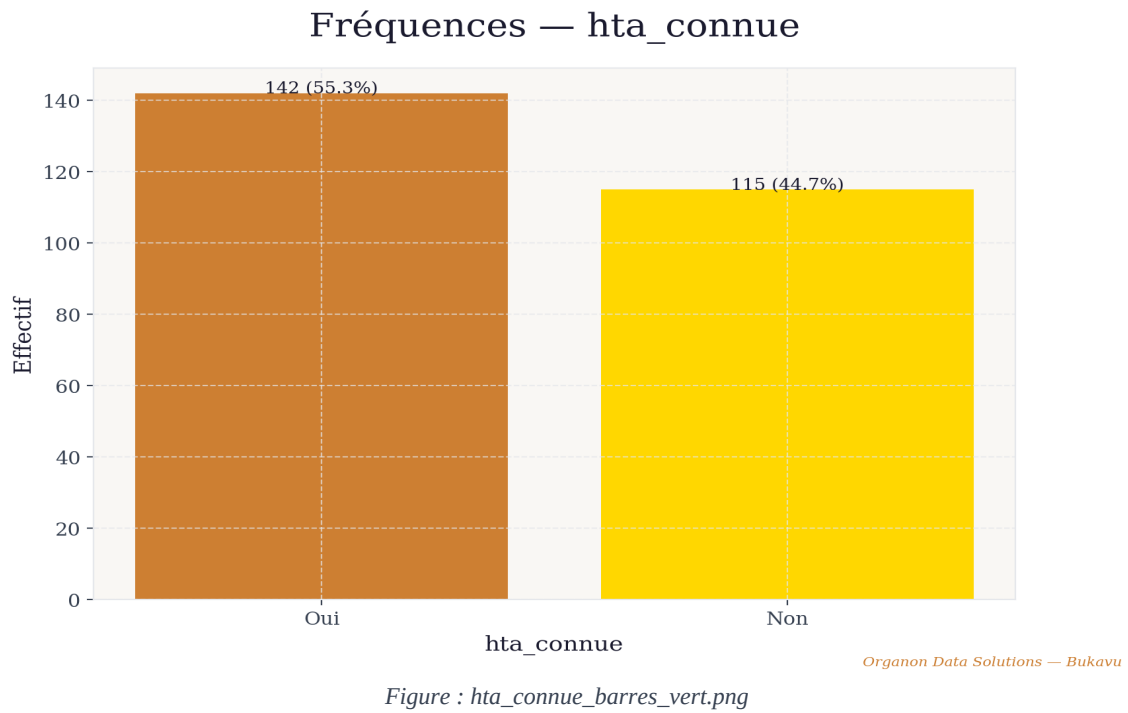
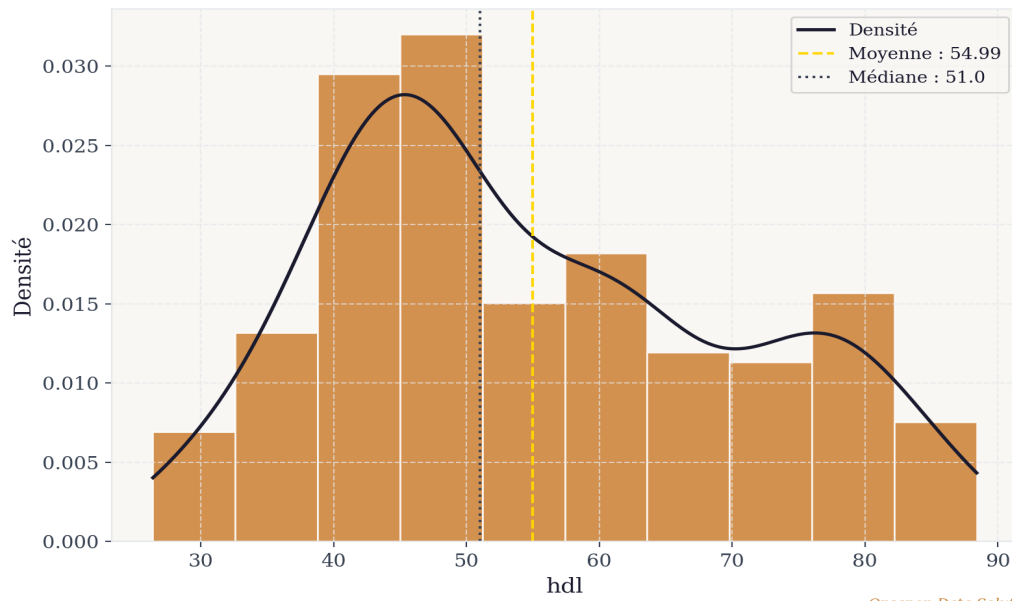


Figure : hta_barres_vert.png



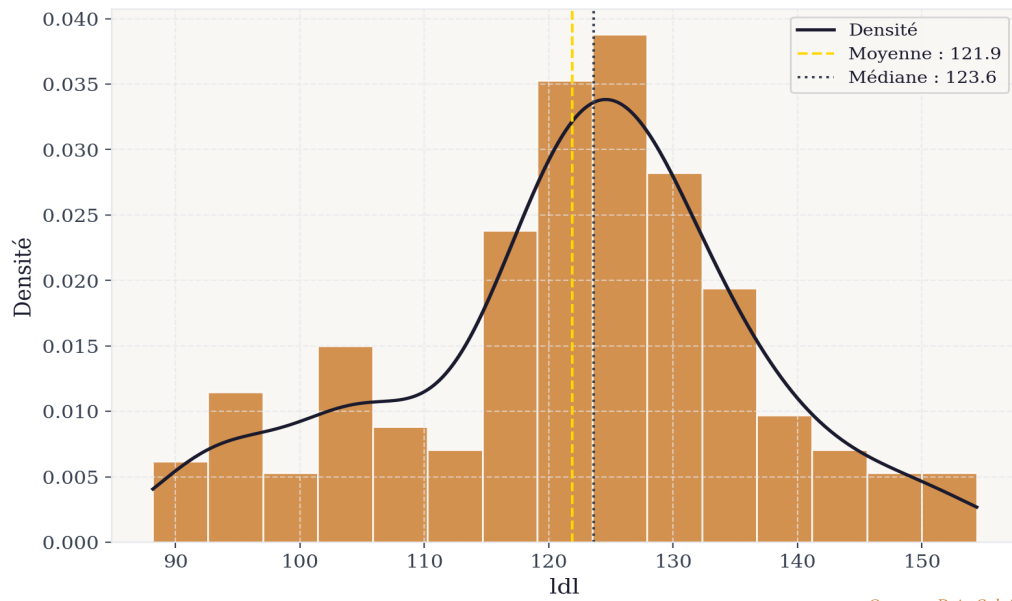
Distribution — hdl



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : hdl_histogramme.png

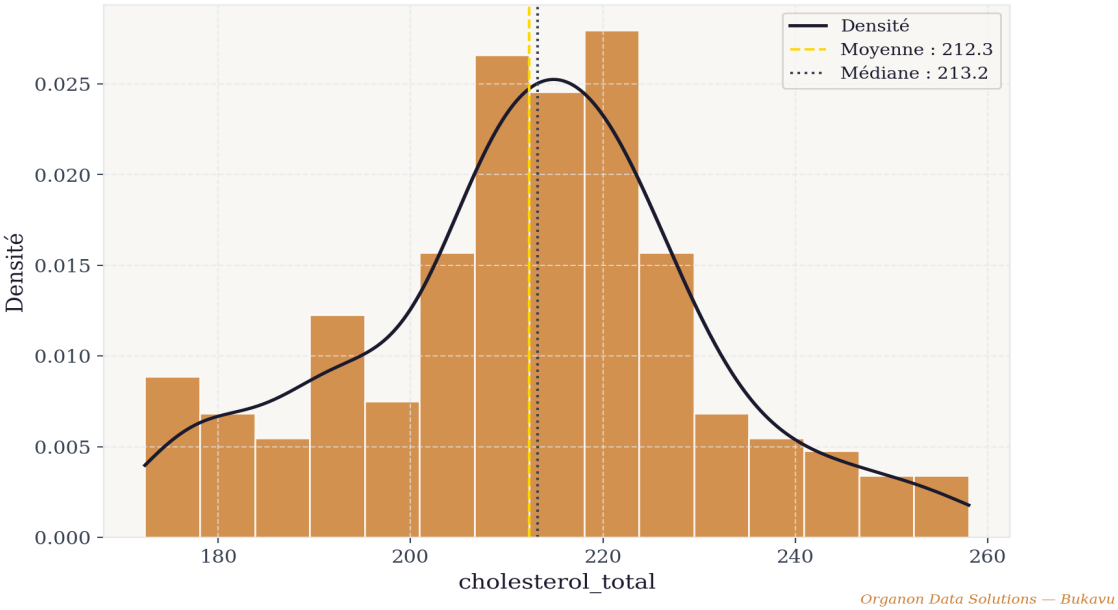
Distribution — ldl



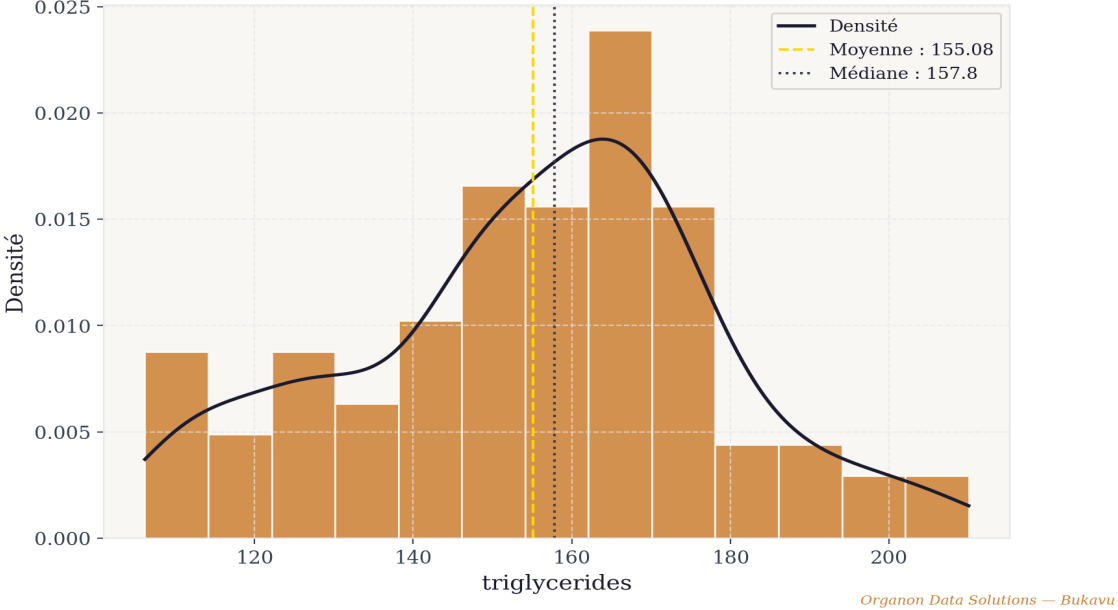
Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : ldl_histogramme.png

Distribution — cholesterol_total



Distribution — triglycerides



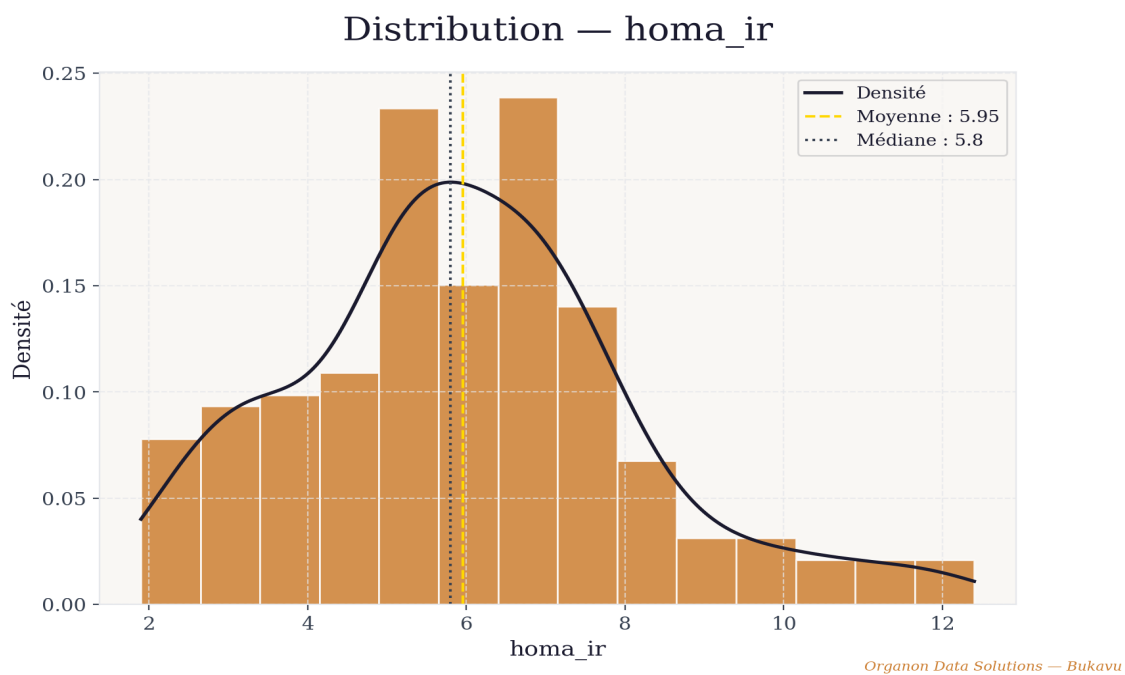


Figure : homa_ir_histogramme.png

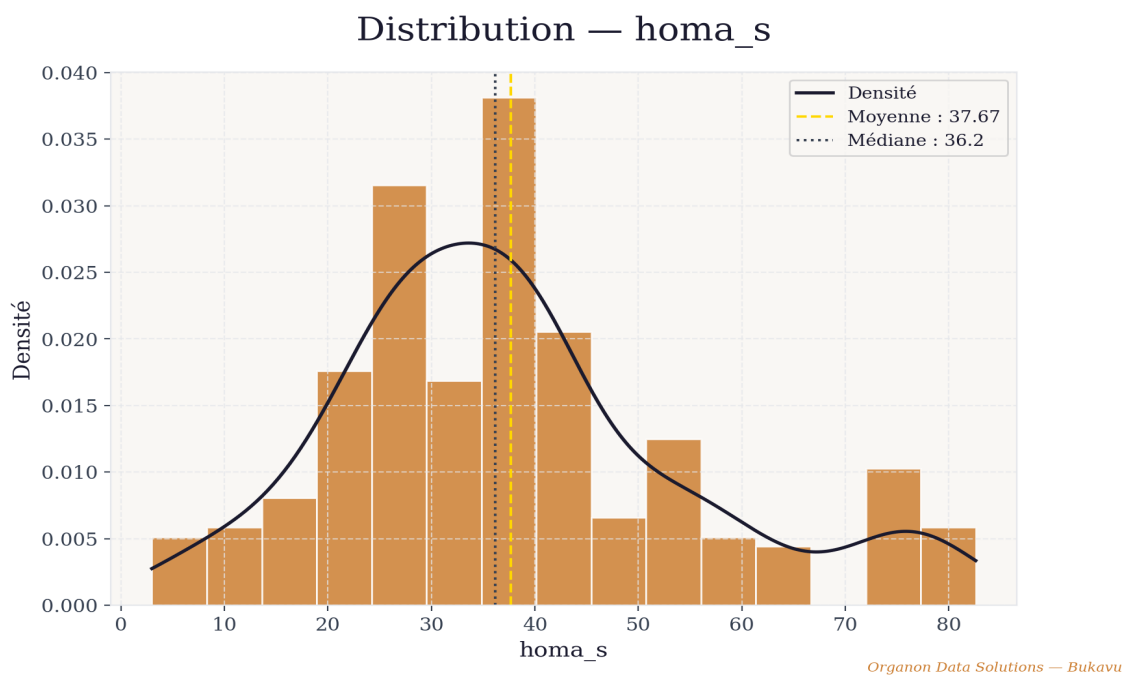


Figure : homa_s_histogramme.png

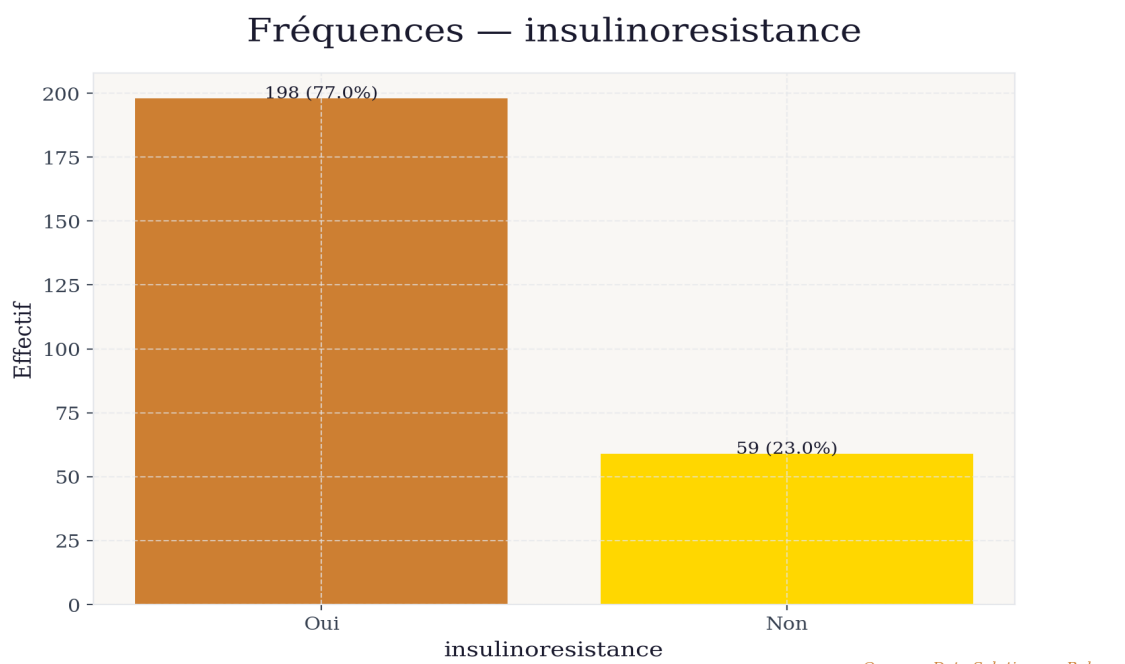


Figure : insulinoresistance_barres_vert.png

4. Interprétation

id

La distribution est approximativement symétrique.

age

La distribution est approximativement symétrique. 1 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

imc

La distribution est approximativement symétrique. 11 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

tour_de_taille

La distribution est approximativement symétrique. 7 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

duree_diabete

La distribution présente une asymétrie positive (queue longue vers les grandes valeurs). 4 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

hdl

La distribution est approximativement symétrique.

ldl

La distribution est approximativement symétrique. 19 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

cholesterol_total

La distribution est approximativement symétrique. 13 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

triglycerides

La distribution est approximativement symétrique. 1 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

homa_ir

La distribution est approximativement symétrique. 9 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

homa_s

La distribution présente une asymétrie positive (queue longue vers les grandes valeurs). 22 valeur(s) aberrante(s) ont été détectées et méritent une vérification.

La prévalence de l'HTA chez les diabétiques de type 2 à Bukavu est de 65,3% — un chiffre alarmant. Plus de la moitié des hypertendus (51,6%) ignoraient leur statut, et parmi les hypertendus connus, seulement 19,6% avaient une pression artérielle contrôlée. L'âge avancé (≥ 60 ans) et l'obésité abdominale (tour de taille >95 cm) sont les deux prédicteurs indépendants de l'HTA dans cette population. Ces résultats soulignent l'urgence d'un dépistage systématique de l'HTA chez tout patient diabétique et d'une prise en charge intégrée des deux pathologies.

5. Annexes

Les données complètes nettoyées sont disponibles dans le fichier Excel joint.
